PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Vortex Apícola

Gestión de la actividad apícola, desde el apiario hasta la venta

Presentación para el productor | 5 de noviembre de 2026

Una propuesta para organizar los registros, acompañar el trabajo de campo y conocer los resultados de cada campaña.

Vortex Gestión es un sistema para administrar la actividad de una empresa: clientes, proveedores, compras, ventas, cobros, pagos y existencias. Sobre esa base se propone desarrollar Vortex Apícola, un espacio especializado para la producción apícola.

> **El objetivo: reunir la información del manejo, la producción y la administración para decidir con registros claros y un historial accesible.**

Qué permitirá conocer

- Cuántas colmenas hay, dónde están y cómo evolucionan.
- Qué trabajos se realizaron y cuáles están pendientes.
- Qué alimentación y tratamientos se registraron.
- Cuánta producción se obtuvo, dónde se encuentra y a quién se vendió.
- Qué costos se asignaron y qué resultados muestra cada campaña.

Este documento presenta el alcance funcional propuesto y una incorporación por etapas. El módulo apícola se plantea como un desarrollo a implementar.

1. Qué es Vortex y cómo lo ayudaría

Vortex Gestión reúne herramientas administrativas en un mismo sistema. Por ejemplo, permite relacionar una compra con su proveedor, una venta con su cliente y los cobros y pagos con los movimientos del negocio.

La propuesta apícola suma los registros propios de la producción: apiarios, colmenas, visitas, alimentación, sanidad y cosechas. Esos registros se vincularían con la gestión comercial para acompañar el recorrido de la miel hasta su venta.

Dos espacios que trabajan juntos

- Actividad apícola: manejo de apiarios y colonias, tareas, movimientos y producción.
- Administración: compras, existencias, clientes, ventas, cuentas pendientes y movimientos de dinero.

La incorporación puede ser gradual. Primero se organiza el cuaderno de campo; luego se agregan producción, trazabilidad y análisis económico según la necesidad de la explotación.

Cómo se organiza la información

Empresa > campaña > apiarios > colonias y trabajos > cosechas > lotes de miel > ventas.

Una campaña puede abarcar dos años, por ejemplo 2026/2027. Así se podrá analizar una temporada productiva completa y compararla con las anteriores.

Adaptado a distintas formas de trabajar

Se proponen dos niveles de registro: por cantidades y grupos dentro de cada apiario, o por colmena identificada individualmente. No será necesario numerar todas las colmenas para empezar.

Beneficios esperados

- Reducir la dispersión entre cuadernos, planillas y mensajes.
- Consultar el historial antes de una visita y dejar constancia del trabajo.
- Organizar pendientes y coordinar al equipo.
- Vincular la producción obtenida con sus existencias y destinos.
- Comparar campañas usando información registrada con el mismo criterio.

> **El nivel de detalle se adapta al productor. La información útil debe poder registrarse durante el trabajo cotidiano.**

2. Apiarios, colmenas y material

Ficha de cada apiario

Cada ubicación contará con una ficha central que permita consultar sus datos y toda la actividad relacionada.

- Código, nombre, ubicación y coordenadas con acceso al mapa.
- Establecimiento y contacto del propietario o encargado.
- Condición de uso: propio, prestado, arrendado o por acuerdo.
- Fechas de instalación y retiro; cantidad de colonias activas.
- Floraciones predominantes, disponibilidad de agua y accesibilidad.
- Fotografías, documentos y observaciones del lugar.

Los acuerdos con propietarios podrán registrar pagos fijos, porcentajes de producción, entregas de miel u otras condiciones.

Ficha de colmena o colonia

- Código interno y etiqueta QR opcional para abrir su ficha.
- Apiario actual y antecedentes de ubicación.
- Origen: compra, núcleo propio, enjambre o división.
- Estado: activa, núcleo, huérfana, fusionada, muerta, vendida u otra baja.
- Reina: origen, año, marca y recambios, con identificación opcional.
- Evolución de fortaleza, cría y reservas.
- Historial de revisiones, alimentación, tratamientos y movimientos.

Historia de la colonia y control del material

Se distinguirá la colonia -las abejas y su evolución- del material físico: pisos, cámaras, alzas, cuadros y techos. Esto permite cambiar un cajón sin perder la historia de la colonia.

Las divisiones y fusiones conservarán la relación entre las colonias de origen y destino. El material vacío podrá registrarse por cantidades y ubicación.

> **Desde un apiario se accederá a su historial completo: visitas, trabajos, movimientos, sanidad y producción.**

3. Visitas, inspecciones y sanidad

Un cuaderno de campo digital

La operación principal será "Registrar visita": elegir apiario, fecha y responsable; indicar qué se revisó y cargar las tareas y observaciones. Una misma visita podrá incluir varias acciones.

- Alcance: todo el apiario, un grupo o colmenas identificadas.
- Cantidad revisada, fortaleza de la población y cuadros ocupados.
- Presencia de reina o indicios de postura; estado de la cría.
- Reservas de miel y polen; alzas colocadas o retiradas.
- Signos sanitarios, enjambrazón, pillaje y otros incidentes.
- Fotografías, observaciones y próxima acción con fecha prevista.

Se registrarán revisiones, alimentación, tratamientos, recambios de reina, formación de núcleos, capturas, divisiones, fusiones, cosechas, traslados, mantenimiento y bajas.

> **Se distinguirá "no observado" de "no revisado". Una inspección parcial conservará su alcance real.**

Seguimiento sanitario

Para cada actuación se podrá guardar el problema observado o diagnóstico informado, los grupos afectados y los controles realizados.

- Muestreo: método, fecha, cantidad de la muestra y resultado.
- Producto utilizado, principio activo, lote y vencimiento.
- Cantidad aplicada, unidad, fecha y responsable.
- Inicio, aplicaciones, retiro y controles de seguimiento.
- Documentación e indicaciones; restricciones de cosecha registradas.

Los recordatorios se basarán en fechas e indicaciones cargadas. El sistema organizará el seguimiento de las decisiones sanitarias del productor y su asesor.

Ejemplo de una visita

"Los Aromos: 18 de 40 colmenas revisadas; 12 alimentadas; 8 alzas agregadas; 3 colmenas con una nueva revisión programada".

4. Alimentación y movimientos

Registro de alimentación

Cada entrega podrá vincularse al apiario, a un grupo o a colmenas específicas. Se registrarán tanto la preparación como el consumo.

- Tipo de alimento y composición informada.
- Preparación propia o producto adquirido.
- Cantidad preparada y entregada, con su unidad: kg, litros u otra.
- Fecha, destinatarios, motivo y responsable.
- Insumos utilizados y costo asociado.

La consulta por campaña permitirá conocer cuánto alimento recibió cada apiario y cuánto se gastó en esa actividad.

Altas, traslados y bajas

- Ingreso por compra, captura de enjambres o reproducción.
- Traslado de colonias entre apiarios.
- Formación, ingreso y venta de núcleos.
- Divisiones y fusiones con vínculo a sus antecedentes.
- Muertes, desapariciones y otras bajas con su motivo.
- Movimiento de material vacío y entregas o devoluciones en salas.

Cada movimiento tendrá fecha, origen, destino, cantidad y responsable. Se conservará el historial para reconstruir la evolución de la explotación.

> **Existencia inicial + altas + ingresos - salidas - bajas = existencia final.**

Conciliación con el recuento físico

Se podrá comparar lo registrado con la cantidad observada en una visita. Las diferencias se documentarán con su motivo, evitando que una corrección borre la historia anterior.

Reinas y reproducción

El alcance inicial incluye origen y recambios de reinas, formación de núcleos y antecedentes de divisiones. Una gestión especializada de criadero de reinas podrá incorporarse en una etapa posterior.

5. De la cosecha al lote de miel

El sistema diferenciará el retiro del material en el apiario de la extracción en sala. Las dos operaciones pueden ocurrir en fechas distintas y ser realizadas por diferentes responsables.

Cosecha en el apiario

Campaña, apiario, fecha, responsable y alzas o cuadros retirados. Se identificará el origen con el detalle que utilice el productor.

Envío y recepción en la sala

Material enviado, transporte, comprobantes y recepción, conservando el vínculo con las cosechas. Se podrá trabajar con una sala propia o con un prestador externo.

Extracción y envasado a granel

Sala, fecha, lote, cosechas de origen, kilos obtenidos, costo del servicio y material devuelto. Cada tambor o recipiente podrá tener identificación, tara, peso bruto, peso neto y ubicación.

Calidad y disponibilidad

Se podrán adjuntar muestras, humedad medida, análisis e informes. La producción tendrá un estado que permita distinguir la miel disponible de aquella pendiente de revisión o bloqueada.

Qué significa trazabilidad

Es poder reconstruir el recorrido de la miel: de qué cosecha proviene, en qué extracción se procesó, en qué recipiente quedó y cuál fue su destino. También permite comenzar desde una venta y consultar el origen registrado.

> **Apiario y cosecha > extracción > lote y tambores > fraccionado o venta > comprador.**

Un lote podrá reunir varias cosechas y distribuirse entre varios tambores. Las mezclas y los fraccionamientos conservarán sus relaciones de origen.

Rendimientos con respaldo en la medición

Si se extrae en conjunto la miel de un apiario, se informará su rendimiento agregado. Para conocer los kilos producidos por cada colmena será necesario medir e identificar esa producción individualmente.

6. Stock, fraccionado y ventas

Qué se podrá controlar

- Miel a granel por lote, recipiente y ubicación.
- Miel fraccionada por presentación y lote.
- Cera y otros productos que se incorporen al alcance.
- Alimentos e insumos; envases, tapas y etiquetas.
- Material apícola y sus movimientos.

Fraccionado de miel

Cada elaboración relacionará los kilos de miel utilizados con los envases consumidos, las unidades obtenidas, el remanente y la merma.

Por ejemplo: tomar parte de un tambor para producir frascos de 500 g, manteniendo el vínculo entre el lote de origen y los frascos resultantes.

> **Las existencias se actualizarán a partir de operaciones confirmadas. Los ajustes conservarán su fecha, responsable y motivo.**

Compras, clientes y ventas

La administración de Vortex permitirá registrar proveedores, compras de insumos y materiales, clientes y ventas de producción. La propuesta contempla vincular la entrega de miel con sus lotes y cantidades para actualizar existencias una sola vez.

- Consulta de ventas por cliente, fecha y producto.
- Cuenta corriente: cuánto debe cada cliente y qué pagos realizó.
- Registro de cobros, pagos y gastos de la actividad.
- Presupuestos para polinización u otros servicios.
- Comprobantes e informes descargables en PDF.

Servicios y acuerdos pagados en miel

Cuando una extracción o un acuerdo se abone con producción, se registrarán los kilos entregados y su valor por separado. Así se podrá explicar tanto la salida física como su efecto económico.

7. Costos, resultados e informes

Costos por campaña, apiario o actividad

Se propone asignar alimentación, sanidad, reinas, núcleos, reposición, mano de obra, combustible, traslados, extracción, arrendamientos, envases, fraccionado y mantenimiento.

Los gastos compartidos se distribuirán mediante un criterio documentado: colmenas atendidas, horas, kilómetros, kilos producidos u otro reparto acordado. Los costos incorporados desde una compra no se contarán nuevamente.

Dos miradas del resultado

- Movimiento de dinero: cuánto se cobró, cuánto se pagó y qué importes quedan pendientes.
- Resultado productivo estimado: ingresos y costos asignados a la campaña, con valoración opcional de producción almacenada.

La miel que permanece en stock se mostrará separada de la producción vendida. Los informes indicarán qué costos y criterios se incluyeron.

Panel de consulta

- Colonias activas y evolución por apiario.
- Visitas pendientes, tareas vencidas y alertas registradas.
- Kilos cosechados y extraídos; producción acumulada.
- Stock disponible, pendiente de revisión y bloqueado.
- Costos, ventas y comparación entre campañas.

Informes descargables

Cuaderno de campo por período, ficha histórica de colmena, existencias y bajas, alimentación, sanidad, cosechas, extracciones, trazabilidad, producción y costos por apiario.

> **Cada rendimiento indicará cómo fue calculado: por colonia cosechada, por colonia al inicio de campaña u otro criterio.**

Preguntas que se podrán analizar

¿Qué apiario produjo más? ¿Dónde aumentó el costo de alimentación? ¿Cuánta miel queda por vender? ¿Qué resultados cambian entre una campaña y la siguiente?

8. Uso desde el celular y organización

Una experiencia pensada para el apiario

Se propone una interfaz adaptable a celular y computadora, con botones grandes, formularios breves y acceso rápido a la última visita. Las tareas repetidas podrán cargarse por grupos para reducir la escritura.

Agenda y recordatorios

Visitas, alimentación, controles sanitarios, retiros de tratamientos, revisiones de reinas, cosechas y vencimientos documentales. Cada pendiente tendrá fecha, responsable, prioridad y estado.

Acceso según la tarea de cada persona

- Administración: configuración, costos y gestión comercial.
- Personal de campo: registro de visitas y trabajos autorizados.
- Responsables de revisión: control y confirmación de registros.
- Asesoría técnica: consulta de la información habilitada.

Se conservará quién registró cada operación y cuándo. La información de cada empresa permanecerá separada y los costos podrán restringirse a los usuarios correspondientes.

Documentos en un mismo lugar

Se podrán conservar identificaciones del productor, referencias de salas, análisis, comprobantes y documentación relacionada con cada actividad. Los campos de RENAPA, RENSPA y otros registros se definirán según la operatoria.

Los registros de Vortex acompañarán la gestión interna. Las presentaciones o conexiones con organismos oficiales se evaluarán como una integración específica.

Conectividad rural

El uso inicial se plantea con conexión a internet. El trabajo sin conexión se propone para una etapa específica: guardar borradores durante la visita y sincronizarlos después, mostrando qué operaciones están pendientes o requieren revisión.

> **El objetivo operativo es que cada persona encuentre lo que necesita, registre su trabajo y deje los próximos pasos organizados.**

9. Incorporación por etapas

La propuesta permite comenzar por los registros de mayor uso y ampliar el alcance a medida que el equipo incorpora la herramienta.

Etapa 1 / Cuaderno apícola

Campañas, apiarios, existencias, identificación opcional de colmenas, visitas, alimentación, sanidad, movimientos, agenda e informes básicos.

Resultado esperado: contar con una historia ordenada de la actividad y de la evolución de cada apiario.

Etapa 2 / Producción trazable

Cosechas, salas propias o externas, extracciones, lotes, tambores, análisis y existencias de miel a granel.

Resultado esperado: reconstruir el recorrido de la producción y conocer su ubicación y estado.

Etapa 3 / Gestión económica

Integración de compras y ventas con los registros apícolas, asignación de costos, fraccionado y resultados por campaña.

Resultado esperado: relacionar producción, comercialización y costos con criterios claros.

Etapa 4 / Funciones especializadas

Trabajo sin conexión, gestión avanzada de cría de reinas, polinización, otros productos y eventual incorporación de sensores. Cada ampliación tendrá su alcance definido.

Puesta en marcha

- Relevar apiarios, cantidad de colmenas y forma actual de registrar.
- Acordar los datos iniciales, usuarios y responsables.
- Evaluar la carga de planillas existentes según su formato y calidad.
- Probar un circuito real con un apiario y ajustar los formularios.
- Acompañar la adopción y extender el uso al resto de la actividad.

> **La recomendación es comenzar por un cuaderno de campo simple y confiable, preparado desde el inicio para vincularse con la producción y la gestión económica.**

10. Cómo se concretará la propuesta

Un circuito completo de ejemplo

El responsable consulta el historial antes de visitar un apiario. Durante la visita registra una inspección parcial, alimentación y un próximo control. Más adelante registra una cosecha y el envío a una sala externa.

La extracción genera un lote y sus tambores. Parte de la miel se vende a granel y otra parte se fracciona. Cada salida conserva su origen y actualiza existencias. Al cerrar la campaña se consultan producción, ventas y costos asignados.

Comprobación de cada etapa

La entrega se revisará con situaciones representativas de la actividad: una visita parcial, un traslado, una división, un tratamiento con seguimiento y, en la etapa correspondiente, una cosecha que llegue hasta una venta trazable.

También se comprobarán permisos de usuarios, cantidades registradas, correcciones con historial y prevención de operaciones duplicadas.

Alcance que deberá acordarse

- Cantidad aproximada de apiarios, colmenas y usuarios.
- Registro por apiario, por colmena o combinado.
- Sala propia o externa; venta a granel, fraccionada o ambas.
- Información disponible para la carga inicial.
- Necesidad de trabajo sin conexión y prioridades de la primera etapa.

Condiciones para la propuesta económica

Con ese relevamiento se definirán el alcance de la primera entrega, el cronograma, la inversión, las condiciones de uso y el acompañamiento. Este documento describe la solución funcional; no establece precios ni fechas de entrega.

La integración con organismos oficiales, sensores y funciones especializadas se cotizará según el alcance que se acuerde.

> **Vortex Apícola propone un registro continuo de la actividad: del trabajo en el apiario a una visión clara de la producción y sus resultados.**